

Harika! Sorunun çözümünü doğrulayan ve tüm benzersiz \$K\$ değerlerini hesaplayan **Python kodu** şu şekildedir:

```
def solve_k():
    digits = list(range(10)) # 0'dan 9'a kadar rakamlar
    k_values = set()         # Benzersiz toplamaları tutmak için küme (set) kullanıyoruz

    # Tüm a ve b kombinasyonlarını dene
    for a in digits:
        for b in digits:
            if a != b:      # "birbirinden farklı" şartı
                k_values.add(a + b)

    # Sonuçları sıralayarak yazdır
    sorted_values = sorted(list(k_values))
    print(f"K'nin alabileceği tüm değerler: {sorted_values}")
    print(f"Toplam farklı değer sayısı: {len(sorted_values)}")

solve_k()
```

Kodun Çalışma Çıktısı:

```
K'nin alabileceği tüm değerler: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
Toplam farklı değer sayısı: 17
```

Neden set() (Küme) Kullandık?

Kodda `k_values = set()` yapısını tercih ettik çünkü matematiksel olarak farklı a ve b ikilileri aynı toplamı verebilir (Örneğin: $1+4=5$ ve $2+3=5$). `set` veri yapısı, mükerrer (aynı) olan değerleri otomatik olarak eler ve her sayıdan sadece **bir tane** saklar. Böylece tam olarak kaç **farklı** değer olduğunu hatasız bulmuş oluruz.

Eğer isterseniz bu kodu daha profesyonel bir yöntem olan ve iç içe döngülerden kurtulmanızı sağlayan **itertools.permutations** kütüphanesini kullanarak yeniden yazabilirim. Tercih eder misiniz?

